

Sistema Imunológico



* SISTEMA IMUNOLÓGICO: SISTEMA DE DEFESA CONTRA AGENTES INFECIOSOS

- BACTÉRIAS
- VÍRUS
- PROTOZOÁRIOS
- FUNGOS
- VERMES

↓
PATÓGENOS

e TOXINAS

ANTÍGENO: GERA RESPOSTA IMUNE

ANTICORPO: MARCA O ANTÍGENO; NEUTRALIZA/INATIVA O ANTÍGENO

* SISTEMA INATO e ADAPTATIVO



GENÉRICO



ESPECÍFICO

MAIOR EFICIÊNCIA

① SISTEMA INATO (NÃO É ESPECÍFICO)

- PRIMEIRA LINHA (BARREIRAS FÍSICAS)

PELE
MUCOSA



- SEGUNDA LINHA DE DEFESA (SUBST. QUÍMICAS e CÉLULAS FAGOCITÁRIAS)

- HCL ESTÔMAGO, LÁGRIMAS

↑
VERMES

- CÉL. FAGOCITÁRIAS: NEUTRÓFILOS, EOSINÓFILOS, MACRÓFAGOS e DENDRÍTICAS



② SISTEMA ADAPTATIVO (ESPECÍFICO) → EMERGÊNCIA

- TERCEIRA LINHA DE DEFESA (ANTICORPOS)

LINFÓCITOS TCD4 (AUXILIAR); TCD8 (CITOTÓXICO) e LINFÓCITO B (ATIVADO)

↓
HIV

↑
PLASMÓCITO

RESPOSTA HUMORAL: RESPOSTA IMUNE FEITA POR ANTICORPOS

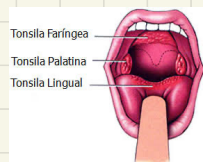
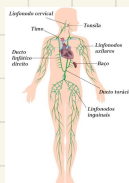
* ÓRGÃOS LINFÓIDES: RESPONSÁVEIS PELA PRODUÇÃO, MATURAÇÃO e ARMAZENAMENTO DE CÉL. DE DEFESA

- ÓRGÃOS LINFÓIDES PRIMÁRIOS: PRODUÇÃO e MATURAÇÃO

- MÊDULA OSSA VERMELHA: PRODUÇÃO DO LINFÓCITOS (TCD4, TCD8 e B) e MATURAÇÃO DOS LINF. B

- TIMO: MATURAÇÃO DOS LINFÓCITOS T (TCD4 e TCD8)

↓
timo



- ÓRGÃOS LINFÓIDES SECUNDÁRIOS: ARMAZENAMENTO e LOCAIS DE ENCONTRO COM INVASORES.

Linfonodos, tonsilas e Bazo (extra: apêndice)

NEUTRÓFILO

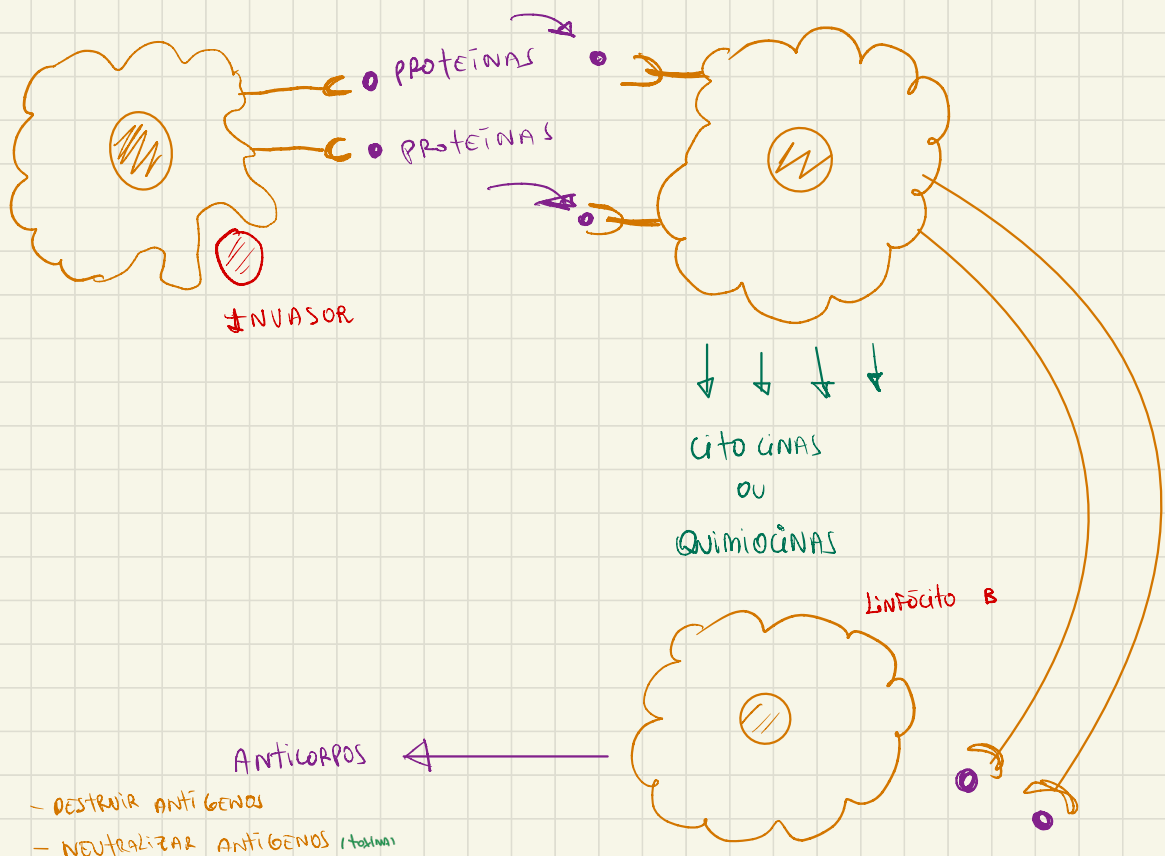
OU

MACRÓFAGO

PROTEÍNAS = ANTÍGENOS

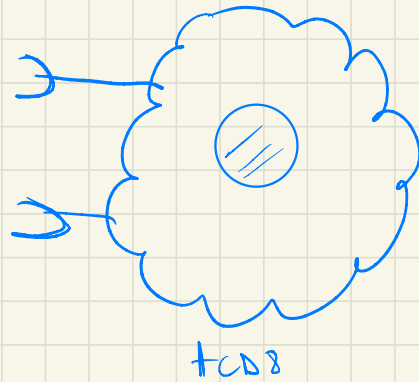
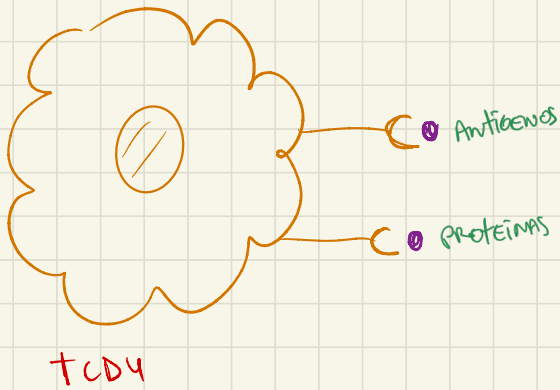
CENTRO DE COMUNICAÇÃO

+ CD4



- DESTRUIR ANTÍGENOS
- NEUTRALIZAR ANTÍGENOS (toxinas)
- MARCAR INVASORES (p/ atrair as cél. fagocitárias)

CÉLULAS DE MEMÓRIA.



citotóxico → toxinas e/ destrua
o agente invasor.

↳ destrói cél. infectadas.

↳ induz à apoptose

* VACINAS e SOROS → FORMAS DE IMUNIZAÇÃO

IMUNIZAÇÃO: "FORTALECIMENTO" CONTRA INVASORES

① IMUNIZAÇÃO ATIVA: O PRÓPRIO ORGANISMO PRODUZ SEUS ANTICORPOS
↳ É PRECISO ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE LINFÓCITOS B.

- CARÁTER DURADOURO - PREVENTIVO
- OBTENÇÃO: VACINAS e CONTATO COM INVASORES.



tem ANTÍGENOS (MICROORGANISMO VIVO OU MORTO, PROTEÍNA, TOXINA).

VÍRUS ATENUADO: Vírus vivo, porém entra em ciclo (replicação baixa)

VÍRUS INATIVADO: Vírus morto (não se replicam)

② IMUNIZAÇÃO PASSIVA: O ORGANISMO RECEBE OS ANTICORPOS PRONTOS DE UMA FONTE EXTERNA.

- CARÁTER TEMPORÁRIO (PRAZO DE VALIDADE)
- NÃO GERA CÉL. DE MEMÓRIA (NÃO ESTIMULA LINF. B)
- RESPOSTA IMEDIATA
- OBTENÇÃO: NUTRIÇÃO PLACENTÁRIA; SOROS; AMAMENTAÇÃO.

